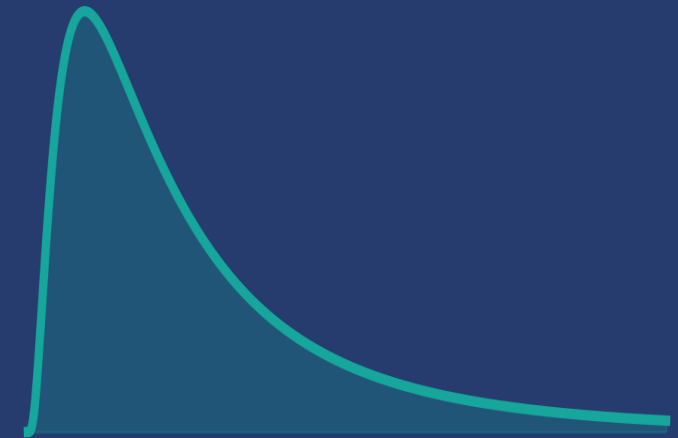


Sesión 6

Guía de ramos de daños

Matemáticas Actuariales para Seguro de Daños, Fianzas y Reaseguro

Revísala a tu ritmo. Al final, tu equipo elige el ramo del proyecto — y con eso te asigno tu cartera.



elige el terreno de tu proyecto

¿Qué es un ramo y por qué importa elegir bien?

El ramo define la forma del riesgo que vas a modelar

- Un ramo es una categoría de seguro de daños: autos, incendio, transporte, etc. Cada uno cubre riesgos distintos.
- El ramo fija la escala y la cola de la severidad: un rayón de auto y un incendio industrial no viven en el mismo rango.
- También fija la frecuencia: autos tiene muchos siniestros chicos; catastróficos, poquísimos pero enormes.
- Elegir bien tu ramo es elegir qué distribuciones tendrán sentido y qué tan importante será el reaseguro.

Cómo leer la ficha de cada ramo

Le hacemos las mismas tres preguntas a todos

1

¿Qué cubre?

coberturas comunes del ramo y qué siniestros protege.

2

¿Cómo se ve su riesgo?

perfil de severidad (rango y cola) y de frecuencia.

3

¿Cómo se modela?

distribuciones típicas y cifras de mercado (CNSF/SESA).

Las cifras de mercado, en corto

Qué significan y de dónde salen

- Frecuencia: siniestros por póliza (o por unidad de exposición) en un año. Alta en autos, baja en incendio.
- Severidad (costo medio): cuánto cuesta, en promedio, cada siniestro. Baja en autos, muy alta en incendio o catastróficos.
- Índice de siniestralidad: siniestros $\div$ primas. Mide qué parte de la prima se va en pagar siniestros.
- Fuentes públicas: CNSF (Sistema Estadístico SESA y datos.gob.mx) y AMIS. Cada cifra de esta guía trae su fuente.

Cada cifra trae su fuente (CNSF/AMIS). Las que se indican como “referencia ilustrativa” son órdenes de magnitud del ramo, no cifras oficiales: sirven para dimensionar, y las exactas se consultan en CNSF/SESA.

Automóviles

Daños al vehículo y a terceros por accidente, robo y responsabilidad civil.

Coberturas comunes

- Responsabilidad civil (daños a terceros)
- Daños materiales al vehículo
- Robo total
- Gastos médicos a ocupantes
- Asistencia vial y legal

Nota práctica

Deducible en daños materiales (% de la suma asegurada); RC con límite; coaseguro poco usual.

Perfil de severidad

Montos moderados pero muy dispersos: desde un rayón hasta pérdida total o una RC grave. Cola media.

Perfil de frecuencia

La más alta de daños: muchos siniestros pequeños al año. Suele haber sobredispersión por segmentación.

Distribuciones típicas

Severidad: lognormal / gamma. Frecuencia: Poisson o binomial negativa (con exposición).

Cifras de mercado: Índice de siniestralidad del mercado $\approx 63\%$ (CNSF, Análisis Estadístico de Autos 2022). $\sim 31\%$ de los autos que circulan están asegurados (SESA Autos 2023, AMIS). Autos $\approx 55\%$ de la operación de Daños.

Incendio

Daños materiales a inmuebles y contenidos por incendio, rayo y explosión.

Coberturas comunes

- Incendio, rayo y explosión (básica)
- Extensión: huelgas y alborotos
- Fenómenos hidrometeorológicos (extensión)
- Combustión espontánea

Nota práctica

Suma asegurada = valor del inmueble/contenido; deducible y coaseguro frecuentes; reaseguro clave por la cola.

Perfil de severidad

Alta y de cola pesada: un incendio puede ser pérdida total. Pocos siniestros muy caros.

Perfil de frecuencia

Baja: la mayoría de las pólizas no reclama en el año.

Distribuciones típicas

Severidad: lognormal / Pareto (cola pesada). Frecuencia: Poisson.

Cifras de mercado: Pagos por incendio: 12,061 M de pesos en ene–jun 2025 (+43% vs. 2024) y +157% en dos años; representaron cerca de la mitad de los pagos de daños sin autos (24,212 M en el 1.er sem. 2025) (AMIS, 2025).

Responsabilidad civil y riesgos profesionales

Daños a terceros de los que el asegurado es legalmente responsable.

Coberturas comunes

- RC general (a terceros)
- RC profesional (errores y omisiones)
- RC productos
- Daños a personas y a bienes

Nota práctica

Límites por evento y agregados; reaseguro de exceso de pérdida clave; su cola larga pesa en las reservas (IBNR).

Perfil de severidad

Muy variable y de cola pesada: demandas grandes y daños corporales. Es un riesgo de cola larga (se paga años después).

Perfil de frecuencia

Baja a media.

Distribuciones típicas

Severidad: lognormal / Pareto. Frecuencia: Poisson / binomial negativa.

Cifras de mercado: Referencia ilustrativa (orden de magnitud): frecuencia baja y severidad alta de cola larga; índice de siniestralidad típico ~40–60%. Cifras oficiales del subramo en CNSF/SESA (datos.gob.mx).

Marítimo y transportes

Mercancías en tránsito y cascos de embarcaciones y aeronaves.

Coberturas comunes

- Transporte de mercancías
- Cascos de embarcaciones
- Cascos de aeronaves
- Avería, robo y pérdida en tránsito

Nota práctica

Sumas aseguradas altas; reaseguro facultativo y proporcional habitual.

Perfil de severidad

Alta y variable: una carga o un casco pueden valer muchísimo. Cola pesada.

Perfil de frecuencia

Baja.

Distribuciones típicas

Severidad: lognormal / Pareto. Frecuencia: Poisson.

Cifras de mercado: Referencia ilustrativa (orden de magnitud): severidad alta y frecuencia baja; siniestralidad ~45–65%, muy sensible a siniestros grandes de cascos y cargas. Cifras oficiales en CNSF/SESA.

Agrícola y de animales

Cultivos y ganado ante clima, plagas, enfermedad o muerte.

Coberturas comunes

- Agrícola (riesgo climático)
- Ganado y animales
- Muerte y enfermedad
- Coberturas paramétricas (clima)

Nota práctica

Alta dependencia entre pólizas → reaseguro y coberturas paramétricas.

Perfil de severidad

Variable, con fuerte acumulación: una sequía o helada afecta a muchas pólizas a la vez.

Perfil de frecuencia

Baja, pero con cúmulos (eventos climáticos catastróficos).

Distribuciones típicas

Severidad: lognormal / gamma. Frecuencia: binomial negativa (sobredispersión por cúmulos).

Cifras de mercado: Referencia ilustrativa (orden de magnitud): siniestralidad muy volátil por clima (puede superar 100% en un año catastrófico y ser baja en años normales); frecuencia baja con cúmulos. Cifras oficiales en CNSF/SESA.

Crédito

Incumplimiento de pago de deudores (crédito comercial y a la vivienda).

Coberturas comunes

- Crédito interno
- Crédito a la exportación
- Crédito a la vivienda
- Garantía financiera

Nota práctica

Fuerte dependencia macroeconómica; selección de riesgos y reaseguro importantes.

Perfil de severidad

Ligada al monto del crédito; correlacionada con el ciclo económico.

Perfil de frecuencia

Baja en expansión, sube en recesión: tiene componente sistémico.

Distribuciones típicas

Severidad: lognormal. Frecuencia: sensible al ciclo (mezclas / sobredispersión).

Cifras de mercado: Referencia ilustrativa (orden de magnitud): siniestralidad cíclica —baja en expansión, alta en recesión—, del orden de 30–60% según el ciclo económico. Cifras oficiales en CNSF/SESA.

Caución

Garantía de que un obligado cumplirá una obligación (afín a las fianzas).

Coberturas comunes

- Cumplimiento
- Buen uso de anticipo
- Buena calidad / vicios ocultos
- Garantías ante terceros

Nota práctica

El recobro/subrogación es central; se modela muy parecido a fianzas (Tema 4).

Perfil de severidad

Ligada al monto garantizado; puede recuperarse por subrogación tras el pago.

Perfil de frecuencia

Baja.

Distribuciones típicas

Severidad: lognormal. Frecuencia: Poisson.

Cifras de mercado: Referencia ilustrativa (orden de magnitud): frecuencia baja y siniestralidad baja gracias al recobro/subrogación (a menudo por debajo de 30%). Cifras oficiales en CNSF/SESA.

Diversos

Riesgos técnicos varios: maquinaria, equipo electrónico, obra y montaje.

Coberturas comunes

- Rotura de maquinaria
- Equipo electrónico
- Calderas y aparatos a presión
- Construcción y montaje (obra)
- Equipo de contratistas

Nota práctica

Suma asegurada por bien; deducibles frecuentes.

Perfil de severidad

Variable según el bien; puede ser alta en maquinaria y obra civil.

Perfil de frecuencia

Baja a media.

Distribuciones típicas

Severidad: lognormal / gamma. Frecuencia: Poisson.

Cifras de mercado: Referencia ilustrativa (orden de magnitud): siniestralidad moderada ~40–60% según el subramo (maquinaria, electrónico, obra). Cifras oficiales en CNSF (CEER y construcción/montaje).

Riesgos catastróficos

Terremoto y fenómenos hidrometeorológicos (huracán, inundación).

Coberturas comunes

- Terremoto y erupción volcánica
- Huracán y viento
- Inundación
- Coberturas de la naturaleza

Nota práctica

El reaseguro catastrófico y la reserva de riesgos catastróficos (CUSF) son el centro del ramo.

Perfil de severidad

Extrema, cola muy pesada y con acumulación masiva: un solo evento afecta a toda una región.

Perfil de frecuencia

Muy baja, pero con impacto sistémico sobre toda la cartera.

Distribuciones típicas

Modelos catastróficos y de valores extremos (EVT): la lognormal sola no basta.

Cifras de mercado: Sismos: 276 M de pesos pagados en ene–jun 2025; la industria pagó ~7,000 M por sismos en 2019–2020 y registró ~7,300 siniestros de sismo en cinco años; Otis (2023) marcó la magnitud del riesgo (AMIS, 2025).

Hogar

Paquete residencial: combina incendio, RC, robo y diversos sobre la casa y su contenido.

Coberturas comunes

- Incendio y aliados
- Responsabilidad civil familiar
- Robo de contenidos
- Cristales
- Fenómenos naturales

Nota práctica

Es un producto multicobertura (paquete): conviene modelar cada cobertura por separado.

Perfil de severidad

Mezcla: la mayoría de los siniestros son moderados, con una cola por incendio o catástrofe.

Perfil de frecuencia

Baja a media.

Distribuciones típicas

Se modela por sub-cobertura; severidad lognormal con un componente de cola.

Cifras de mercado: Referencia ilustrativa (orden de magnitud): frecuencia baja-media y severidad moderada con cola por incendio/robo; siniestralidad ~30–50%. En CNSF/SESA el hogar suele reportarse dentro de incendio, RC y diversos.

De un vistazo: comparativa de ramos

Para decidir según la forma del riesgo

Ramo	Severidad	Cola	Frecuencia	Distribución sugerida
Automóviles	moderada	media	alta	lognormal + Poisson/NB
Incendio	alta	pesada	baja	lognormal/Pareto + Poisson
Resp. civil	muy variable	pesada	baja-media	lognormal/Pareto + Poisson/NB
Marítimo/transp.	alta	pesada	baja	lognormal/Pareto + Poisson
Agrícola/animales	variable	cúmulos	baja+cúmulo	gamma + binomial negativa
Crédito	alta	media	cíclica	lognormal + mezclas
Caución	media	media	baja	lognormal + Poisson
Diversos	variable	media	baja-media	lognormal/gamma + Poisson
Catastróficos	extrema	muy pesada	muy baja	valores extremos (EVT)
Hogar	mixta	media	baja-media	por cobertura (lognormal)

Cierre: elige el ramo de tu equipo

Lo que tienen que hacer hoy

Registro (una sola vez por equipo)

- Entren a la misma hoja de Google de Classroom donde registraron su equipo (o donde ya se les asignó uno).
- Anoten el ramo de daños que van a trabajar. Los ramos pueden repetirse entre equipos.
- Fecha límite: hoy antes de las 23:59. Si no eligen, se les asignará un ramo.

Y respondan dos preguntas breves (introducción)

- ¿Por qué les interesó ese ramo?
- ¿Qué coberturas quieren trabajar en su producto?

Con su elección les asignaré una cartera realista de ese ramo, a la que tendrán que ajustarle la severidad y la frecuencia (Práctica 1).